

Rangkuman

NO

DATE

Pertemuan 5

Analisis Korelasi dan Covarians

1. Statistik Deskriptif.

Adalah teknik analisis yang digunakan untuk meringkas dan mendeskripsikan karakteristik data numerik. Metrik yang umum digunakan dalam statistik deskriptif meliputi: mean (rata-rata), median (nilai tengah setelah diurutkan), mode (nilai yang sering muncul), variance (varians), dan standar deviation (standar deviasi).

2. Variance (Varians)

Adalah ukuran statistik yang menggambarkan seberapa jauh sebaran nilai-nilai suatu data dari nilai rata-ratanya (mean).

Semakin tinggi varian, semakin jauh nilai data menyimpang dari rata-rata. Sebaliknya, semakin rendah varian, semakin dekat nilai-nilai data ke rata-rata.

- Rumus varians untuk populasi:

$$\text{Var}(X) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{n}$$

- Rumus varians untuk sampel:

$$\text{Var}(X) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

Keterangan

X_i : nilai individu dari data.

μ : mean populasi

$\bar{X}$: mean sampel

n : jumlah total data

3. Covariance (Kovarians)

Adalah ukuran statistik yang menggambarkan derajat arah hubungan linear antara dua variabel. Kovarians menunjukkan bagaimana dua variabel berubah bersama-sama:

- a. Jika kovarians positif, ketika satu variabel naik, variabel lain cenderung ikut naik.

- b. Jika kovarians negatif, ketika satu variabel naik, variabel lain cenderung turun.
- c. Jika kovarians mendekati nol, maka tidak ada hubungan variansi yang signifikan antara kedua variabel.

- Rumus kovarians untuk populasi:

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_x)(Y_i - \mu_y)}{n}$$

- Rumus kovarians untuk sampel:

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{n-1}$$

Keterangan:

X_i dan Y_i = nilai individu dari dua variabel.

μ_x dan μ_y = mean dari variabel X dan Y .

n = jumlah total data.

4. Correlation (Korelasi).

Adalah ukuran statistik yang menggambarkan seberapa kuat hubungan linier antara dua variabel. Korelasi dapat memiliki nilai antara -1 dan 1:

- Korelasi positif (+) : ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga cenderung meningkat.
- Korelasi negatif (-) : ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun.
- Korelasi nol (0) : tidak ada hubungan linear antara variabel.

Rumus koefisien korelasi Pearson (r): $\frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}}$

5. Covariance dan Correlations di Python.

Untuk menganalisis kovarians dan korelasi dapat menggunakan Pandas dan Numpy.

6. Visualisasi dari Korelasi di Python menggunakan Heatmap & Pair Plot